Diese Kopfleiste bitte unbedingt ausfüllen!

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

Bereich	Berufsnummer	IHK-Nummer	Prüflingsnummer
7 1	1 2 0 3		
Sp. 1-2	Sp. 3-6	Sp. 7-9	Sp. 10-14

Termin: Mittwoch, 4. Mai 2022

IHK

Abschlussprüfung Sommer 2022

1203

1 Durchführen einer Prozessanalyse

Fachinformatiker
Fachinformatikerin
Daten- und Prozessanalyse

Teil 2 der Abschlussprüfung

4 Aufgaben mit Belegsatz

90 Minuten Prüfungszeit

100 Punkte

Hinweis:
Bei der Bearbeitung der Aufgaben ist von einem gewöhnlichen Geschäftsbetrieb auszugehen, der **nicht** durch die COVID-19-Pandemie beeinflusst bzw. durch entsprechende behördliche Verfügungen eingeschränkt ist.

Bearbeitungshinweise

1. Bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, überprüfen Sie bitte die **Vollständigkeit** dieses Aufgabensatzes. Die Anzahl der zu bearbeitenden Aufgaben ist auf dem Deckblatt links angegeben. Wenden Sie sich bei Unstimmigkeiten sofort an die Aufsicht, weil Reklamationen am Ende der Prüfung nicht anerkannt werden können.
2. Füllen Sie zuerst die **Kopfzeile** aus. Tragen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen und Ihre Prüflings-Nr. in die oben stehenden Felder ein.
3. Lesen Sie bitte den **Text** der Aufgaben ganz durch, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.
4. Halten Sie sich bei der Bearbeitung der Aufgaben genau an die **Vorgaben der Aufgabenstellung** zum Umfang der Lösung. Wenn z. B. vier Angaben gefordert werden und Sie sechs Angaben anführen, werden nur die ersten vier Angaben bewertet.
5. Tragen Sie die frei zu formulierenden **Antworten dieser offenen Aufgaben** in die dafür lt. Aufgabenstellung vorgesehenen Bereiche (Lösungszeilen, Formulare, Tabellen u. a.) des Arbeitsbogens ein.
6. Sofern nicht ausdrücklich ein Brief oder eine Formulierung in ganzen Sätzen gefordert werden, ist eine **stichwortartige Beantwortung** zulässig.
7. Schreiben Sie deutlich und gut lesbar. Ein nicht eindeutig zuzuordnendes oder **unleserliches Ergebnis** wird als **falsch** gewertet.
8. Zur Lösung der Rechenaufgaben darf ein nicht programmierter, netzunabhängiger **Taschenrechner** ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten verwendet werden.
9. Wenn Sie ein **gerundetes Ergebnis** eintragen und damit weiterrechnen müssen, rechnen Sie (auch im Taschenrechner) nur mit diesem gerundeten Ergebnis weiter.
10. Für **Nebenrechnungen/Hilfsaufzeichnungen** können Sie das im Aufgabensatz enthaltene Konzeptpapier verwenden. Dieses muss vor der Bearbeitung der Aufgaben herausgetrennt werden. Bewertet werden jedoch nur Ihre Eintragungen im Aufgabensatz.

Wird vom Korrektor ausgefüllt!

Bewertung

Für die Bewertung gilt die Vorgabe der Punkte in den Lösungshinweisen.

1. Aufg.	2. Aufg.	3. Aufg.	4. Aufg.
Punkte (15 16)	Punkte (17 18)	Punkte (19 20)	Punkte (21 22)

Prüfungszeit (23)

Die entsprechende Ziffer (1, 2 oder 3) finden Sie in der Abfrage nach der Prüfungszeit im Anschluss an die letzte Aufgabe.

Gesamtpunktzahl (24 25 26)

Prüfungsort, Datum

Unterschrift

Gemeinsame Prüfungsaufgaben der Industrie- und Handelskammern. Dieser Aufgabensatz wurde von einem überregionalen Ausschuss, der entsprechend § 40 Berufsbildungsgesetz zusammengesetzt ist, beschlossen.
Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2022 – Alle Rechte vorbehalten!

Die Aufgaben 1 bis 4 beziehen sich auf die folgende Ausgangssituation:

Der botanische Garten in Hannover konnte mit seiner Pflanzenvielfalt, seinen schönen verwinkelten Wegen und seinen vielen schattigen Plätzen, im letzten Sommer seine Attraktivität als Naherholungsfläche ausbauen. So kommen inzwischen immer mehr Besucher aus allen Altersgruppen, und sogar Reisebüros bieten auf ihrer Städtefahrt nach Hannover einen Besuch im botanischen Garten an.

Korrekturrand

1. Aufgabe (25 Punkte)

Der Verkauf von Eintrittskarten erfolgt durch einen Mitarbeiter in einem kleinen Kassenhäuschen, der ausschließlich Tageskarten verkauft. Es gibt Ermäßigungen für Kinder, Studenten, Senioren und Menschen mit Schwerbehindertenausweis.

a) Folgende Tätigkeiten fallen dabei an:
- Der Besucher nennt seinen Kartenwunsch, indem er die Anzahl der Karten und eventuelle Ermäßigungen nennt.
- Der Kassierer prüft die Anzahl der Personen und lässt sich im Zweifelsfall den Personalausweis, den Schwerbehinderten- oder Studentenausweis vorlegen.
- Der Besucher zeigt den Ausweis.
- Der Kassierer prüft ihn.
- Der Kassierer berechnet den Preis.
- Der Besucher übergibt das Geld.
- Der Kassierer gibt das Wechselgeld wieder heraus.
- Währenddessen druckt der Kassierer die Karten aus und gibt sie an den Besucher aus.

Erstellen Sie auf der gegenüberliegenden Seite aufgrund oben stehender Beschreibung ein Aktivitätsdiagramm. 15 Punkte

b) Der Kassierer muss sich immer mehr Unmut anhören, da an schönen Tagen die Warteschlange sehr lang werden kann.

Sie werden beauftragt, den Ablauf zu analysieren.

Nennen Sie drei geeignete Methoden einer Ist-Analyse (Ist-Aufnahme) und wenden Sie diese auf die Situation an. 6 Punkte

c) Leiten Sie zwei geeignete Indikatoren zur Bewertung des Prozesses ab und begründen Sie Ihre Wahl. 4 Punkte

Korrekturrand

Besucher | Kassierer

2. Aufgabe (25 Punkte)

Korrekturrand

Um die Wartezeiten zu verkürzen, wurden personalisierte Jahreskarten eingeführt, die man an der Kasse einmal kaufen kann und danach nur noch vorzeigen muss, um in den botanischen Garten zu gelangen. Dennoch wurde beobachtet, dass es immer wieder zu langen Wartezeiten kommt.

Der Kauf der Jahreskarte läuft derzeit folgendermaßen ab:
- Der Besucher sagt am Kassenhaus, dass er eine Jahreskarte kaufen möchte.
- Der Besucher bekommt ein Formular, auf dem er seine persönlichen Daten einträgt.
- Der Angestellte nimmt die persönlichen Daten im Rechner auf und druckt die Datenschutzerklärung aus.
- Der Besucher unterschreibt die Datenschutzerklärung.
- Währenddessen wird die Jahreskarte gedruckt, laminiert und ausgegeben.

a) Untersuchen Sie den Prozess des Jahreskartenverkaufs mithilfe einer Stärken-Schwächen-Analyse (SWOT).

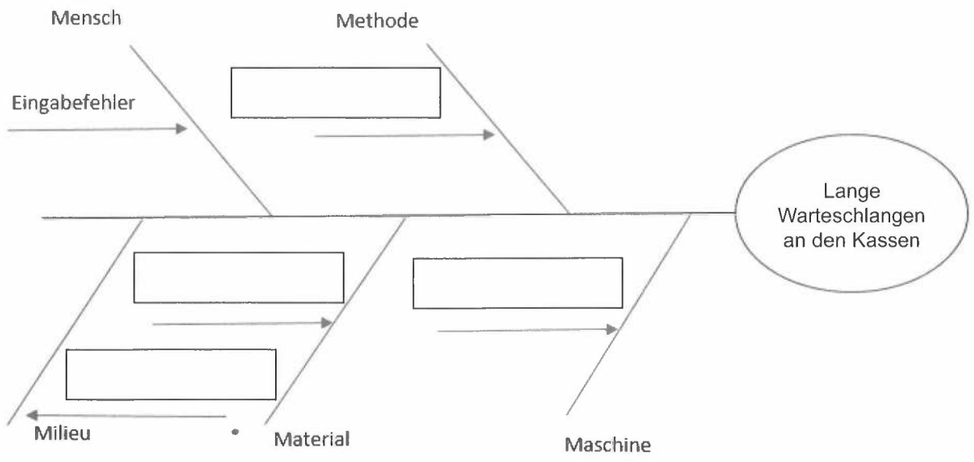
Vervollständigen Sie das folgende Diagramm mit je einem Merkmal. 4 Punkte

Stärken/Strength	**Schwächen/Weakness**
Chancen/Opportunity	**Risiken/Threat**

b) Sie sollen ermitteln, an welchen Stellen anzusetzen wäre, um die Wartezeiten zu verkürzen.

Analysieren Sie den Prozess mithilfe eines 5M-Ishikawa-Ursache-Wirkungsdiagramms (Diagrammstruktur gegeben).

Nennen Sie je Kategorie eine Einflussgröße für die verlängerte Wartezeit. 4 Punkte



c) Der in der Handlungssituation beschriebene Prozess soll durch eine App optimiert werden.

Dabei berücksichtigen Sie die Möglichkeit, den Zugang in den botanischen Garten über eine Jahreskarte zu ermöglichen. Die Jahreskarte wird per Post zugesendet oder mittels eines QR-Codes erstellt.

Stellen Sie auf der Folgeseite den optimierten Prozess in Form einer eEPK (siehe Belegsatz) dar. Geben Sie dabei erzeugte Informationsobjekte an. 13 Punkte

Korrekturrand

Fortsetzung 2. Aufgabe →

Fortsetzung 2. Aufgabe

Korrekturrand

d) Beschreiben Sie mithilfe von zwei Argumenten, worin die Optimierung dieses Prozesses besteht. Beziehen Sie sich dabei auf das Ursache-Wirkungsdiagramm unter Teilaufgabe b). 4 Punkte

3. Aufgabe (30 Punkte)

Die Geschäftsführung des botanischen Gartens in Hannover möchte die Einlasskontrollen entzerren. Daher beabsichtigt die Geschäftsführung, die Buchung von Eintrittskarten sowie den Einlass in den Garten mittels einer App zu realisieren. Für dieses Vorhaben wird ein Projekt „BESUCHERAPP" eingerichtet und ein Projektteam gebildet. Dieses Team besteht aus den Entwicklern des Systemhauses AMAG Soft GmbH, dem bisherigen Kartenverkaufspersonal, den Mitarbeitern der hauseigenen IT-Abteilung sowie dem Projektleiter des botanischen Gartens. Sie sind als Mitarbeiter/-in der IT-Abteilung ebenfalls Mitglied des Projektteams. Schon während des Kick-off-Meetings entsteht eine starke Verunsicherung und Unruhe unter dem Verkaufspersonal. Sie befürchten, der Einsatz von KI-Technologien könnte zum Verlust von Arbeitsplätzen führen.

a) Beschreiben Sie zwei Maßnahmen, durch die den Befürchtungen des Verkaufspersonals entgegengewirkt werden kann. 4 Punkte

b) Sie haben die folgenden drei Risiken im Projekt identifiziert.

Tragen Sie in die folgende Tabelle mögliche Auswirkungen und Ursachen für jedes Risiko ein. 6 Punkte

Risiko	Auswirkung	Ursache
Unterschätzung des Entwicklungsaufwandes		
Inkompatible Schnittstellen		
Widerspruch der Arbeitnehmervertretung		

Dieses **Konzeptpapier** ist zur Eintragung von Nebenrechnungen und sonstigen Hilfsaufzeichnungen gedacht. Es muss vor Bearbeitung der Aufgaben dem Aufgabensatz entnommen werden. Bitte beachten Sie, dass Ihre Eintragungen **auf diesem Konzeptpapier** grundsätzlich nicht bewertet werden.

IHK

Konzeptpapier

Konzeptpapier

Konzeptpapier

c) Im Rahmen der Initialisierungsphase sollen Sie eine Entscheidungsgrundlage erarbeiten, ob die benötigte Software zur Erfassung der Hardware durch die IT-Abteilung des botanischen Gartens oder der AMAG Soft GmbH erstellt werden soll.

Beschreiben Sie je zwei Vor- und zwei Nachteile der Fremdvergabe. 8 Punkte

d) Nennen Sie zwei funktionale und zwei nichtfunktionale Anforderungen an die zu entwickelnde App für mobile Endgeräte. 4 Punkte

e) Für das Projekt „BESUCHERAPP" wird ein Kostenplan benötigt.

Identifizieren Sie zwei Kostenarten Ihres Projektes und nennen Sie je Kostenart ein konkretes Beispiel. 4 Punkte

f) Beschreiben Sie zwei Maßnahmen, mit denen Sie die Qualität bei der Entwicklung der App sichern können. 4 Punkte

Korrekturrand

4. Aufgabe (20 Punkte)

Korrekturrand

Der botanische Garten hat sich für den Einsatz einer Software für den Verkauf von Eintrittskarten und für eine automatische Einlasskontrolle entschieden. Mittels Barcodescanner werden die Eintrittskarten geprüft. Die Barcodes werden auf die Eintrittskarten gedruckt. In der Kostenplanung wurde diese Maßnahme mit jährlichen Kosten in Höhe von 10.000 EUR aufgenommen. Ein Mitarbeiter des Ticketverkaufs, welcher ein Jahr nach der Einführung der Software in den Ruhestand geht, müsste durch die Nutzung der Software dann nicht ersetzt werden. Für diesen Mitarbeiter fallen aktuell Kosten in Höhe von 15.000 EUR/Jahr an.

a) Ihr Vorgesetzter bittet Sie, eine „Break-even-Analyse" durchzuführen.

aa) Erklären Sie, was mit der „Break-even-Analyse" ermittelt wird. 2 Punkte

ab) Ermitteln Sie den „Break-even-Point" und stellen Sie ihn grafisch dar. Achten Sie auf eine korrekte Achsenbeschriftung. Bennen Sie den genauen „Break-even-Point" in einem Antwortsatz. 5 Punkte

Korrekturrand

b) Inzwischen gibt es zwei konkrete Angebote für die Soft- und Hardwarekomponenten, welche in die engere Wahl gezogen werden.

Es werden zwölf Lizenzen und zwölf Handscanner benötigt. Das Programm soll (mindestens) die nächsten zehn Jahre genutzt werden. Man geht von einem Release-Upgrade pro Jahr ab dem zweiten Jahr aus. Vermutlich wird es 60 Hotline-Calls pro Jahr geben.

Angebot A:

Software Grundpreis (einmalig inkl. fünf Lizenzen für drei Jahre)	10.000 EUR
Handscanner	200 EUR/Stück
Zusätzliche Lizenz	1.000 EUR/3 Jahre
Eintrittskarten-Drucker	800 EUR
Die Nutzung der Hotline	100 EUR/Call
Release-Upgrade	1.000 EUR

Angebot B:

Software Grundpreis (einmalig inkl. zehn Lizenzen unbegrenzt nutzbar)	100.000 EUR
Hardware Paket (10 Handscanner + 1 Eintrittskarten-Drucker)	5.000 EUR
Zusätzliche Lizenz	2.000 EUR
Zusätzlicher Handscanner	150 EUR/Stück
Release-Upgrade für 15 Jahre	inklusive
Die Nutzung der Hotline	inklusive

Sie sollen eine Empfehlung für einen Anbieter aussprechen.

Führen Sie einen Angebotsvergleich durch und ermitteln Sie den Differenzbetrag in Summe. 13 Punkte

PRÜFUNGSZEIT – NICHT BESTANDTEIL DER PRÜFUNG!

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

[1] Sie hätte kürzer sein können. [2] Sie war angemessen. [3] Sie hätte länger sein müssen.